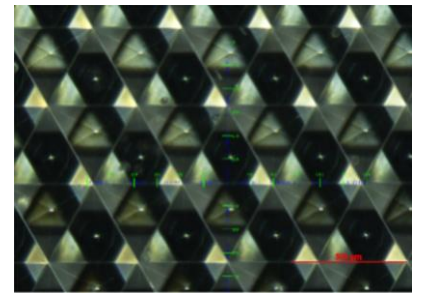


空中表示技術 AIRR のぼけを、光学的な理解と情報工学の実装で扱う

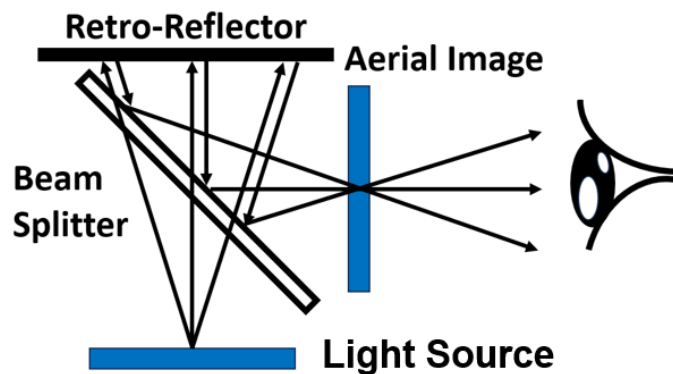
研究の背景

山本研究室では、再帰反射素子を用いて空中に映像を形成する空中表示技術 AIRR (Aerial Imaging by Retro-Reflection) の研究に取り組んでいます。AIRR は物理的なスクリーンのない空間に実像を形成でき、非接触インターフェースや空中サインージへの応用が期待されます。



再帰反射素子の一例

AIRR の基本原理



光源から出た光はビームスプリッターを透過し、再帰反射素子によって入射方向へ戻されます。その後、戻ってきた光はビームスプリッターで反射され、ビームスプリッター面に対して光源と面对称の位置に空中像を形成します。

課題設定

画質劣化

回折や光学系の影響により、空中像にぼけ(点広がり)が生じる。

測定の難しさ

空中像は自由空間に形成されるため、PSF の直接測定が難しい。

研究の方向性

PSF解析とAIにより、画像品質改善の基礎を検討する。

自分の取り組み

ぼけを PSF として定量的に扱い、実測 PSF の前処理と、合成 PSF を用いた AI 事前復元の両面から、AIRR 画像の品質改善に取り組みました。情報工学で学んだ実装力を土台に、光学系で生じる画像劣化を数値モデルとして扱うことを意識しています。

光工学

PSF

画像処理

AI

評価

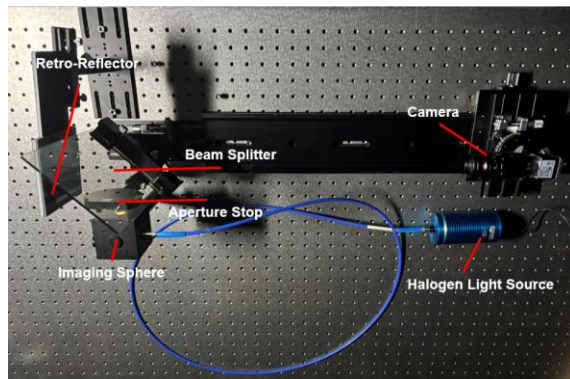
PSF解析：測定データを物理的に扱える形へ

2 / 3

測定PSFに含まれる背景ペデスタル成分を整理し、画像処理を行う

1. PSF取得の課題

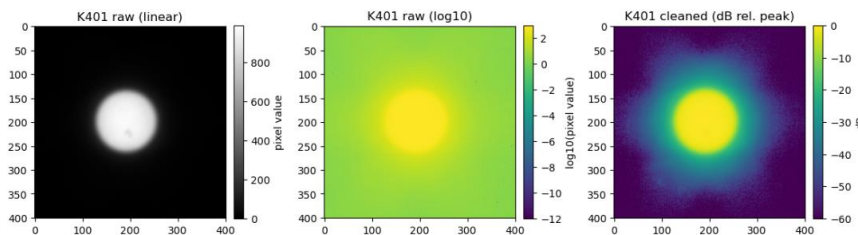
AIRR では空中像が自由空間に形成されるため、通常のスクリーン上で直接PSFを取得することが難しい。そのため、点光源に近い入力を用い、カメラを介した間接測定によって空中像の強度分布を取得します。



PSF取得に用いた光学系

2. ペデスタル成分の影響

測定PSFには、センサオフセット、背景光、迷光などに由来する一様な基線成分が重畳されます。線形表示では目立ちにくい一方、ログ表示や畳み込み計算では、非物理的なぼけ成分として影響します。



ROI内の raw / log / cleaned PSF

3. 前処理の流れ

ROI抽出

ピーク周辺を切り出す

基線推定

外周リングの中央値を用いる

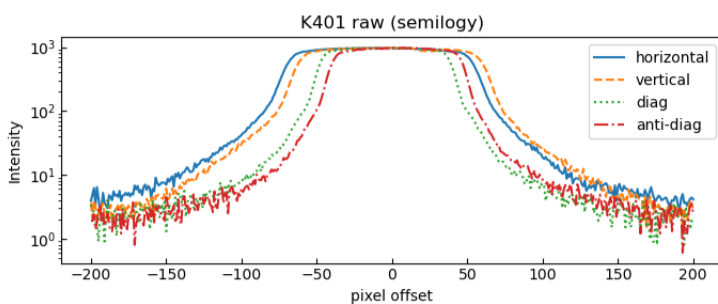
減算・クリップ

負値を0にする

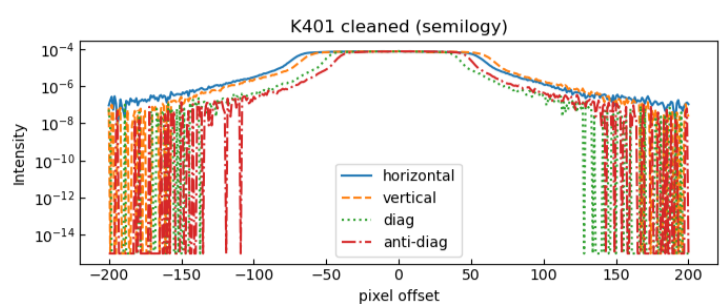
正規化

PSFの総和を1にする

4. 処理結果



処理前：低強度領域に非ゼロの基線が残る



処理後：背景成分を抑制し、PSFとして扱いやすくする

得られた学び

実測データをそのまま使うのではなく、測定系に由来する成分を切り分けることが重要である。物理的に妥当な PSF に整えることで、ぼけシミュレーションやAI学習へつなげられる。

AI事前復元：ぼける前に補正する

3 / 3

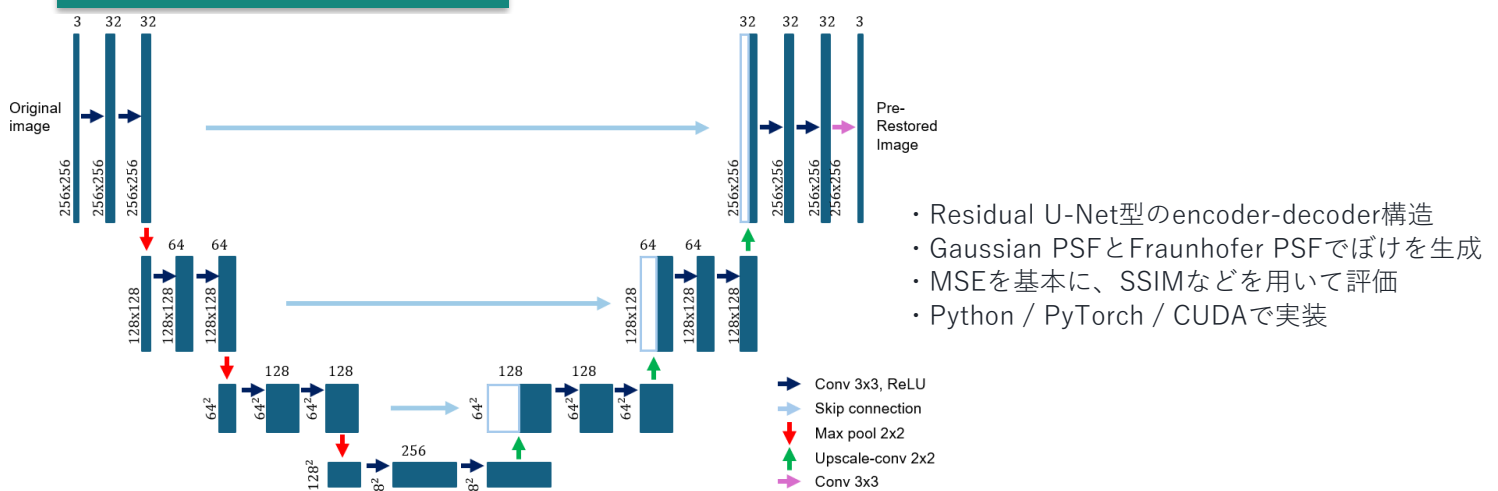
合成PSFで劣化を再現し、AIRRでぼけた後に目標画像へ近づくようにU-Netを学習

研究テーマ

通常の復元は「ぼけた画像を後から直す」考え方ですが、本研究ではAIRRによる光学ぼけを先に想定し、入力画像をあらかじめ補正します。CNNは、出力画像がPSFでぼけた後に目標画像へ近づくように学習します。



使用したモデル・PSF



代表結果（合成PSFによる基礎検討）

PSF	Baseline	Improved	Baseline SSIM	Improved
Triangular	24.01 dB	25.27 dB	0.8771	0.8895
Circular	22.10 dB	23.90 dB	0.8654	0.8766

Triangular PSFではPSNRが24.01 dB → 25.27 dB、SSIMが0.8771 → 0.8895に改善。

今後の発展

今後は、ペDESTAL成分を除去・正規化した実測PSFをAI学習に取り入れ、実際のAIRR光学系に近い条件で事前復元を検証します。将来的には、光学系ごとのぼけ特性を考慮して入力画像を事前補正し、空中像の画質向上につなげる手法へ発展させたいです。

Python

PyTorch

U-Net

PSNR / SSIM

Synthetic PSF